Propuesta de Inversión Tecnológica y Requerimientos de Hardware (Fase 1 - MVP)

Fecha: 5 de Julio de 2026

1. Objetivo del Documento **1**
2. Justificación Arquitectónica de Requerimientos (Línea Base) **1**
2.1. Terminal PDA Industrial (Módulo Bodega y Barrera Digital) 1
2.2. Tablet Android (Módulo Mesón de Ventas) 1
3. Evaluación y Selección de Hardware: Terminal PDA (Bodega) **2**
Tabla de Costos Estimados: Terminal PDA (Basado en Sunmi L3) 2
4. Evaluación y Selección de Hardware: Tablet (Mesón de Ventas) **3**
Tabla de Costos Estimados: Tablet de Ventas 3
Listado de 10 tablet compatibles con el sistema 4
5. Requerimientos de Software e Infraestructura Cloud (OPEX) **5**
6. Proyección de Costos de Arranque y Escalamiento **6**
1. Dimensionamiento del Consumo Inicial (Baseline Sizing) 6
2. Presupuesto de Arranque e Infraestructura Inicial 6

1. Objetivo del Documento

El presente informe técnico establece la línea base de hardware e infraestructura Cloud requerida para el despliegue del sistema Cresal-SaaS (Fase 1). La selección tecnológica se ha realizado bajo una estricta evaluación de Costo Total de Propiedad (TCO), garantizando que los equipos soporten el motor gráfico de la aplicación nativa, mantengan la integridad referencial de la base de datos y ofrezcan durabilidad en entornos logísticos industriales.

2. Justificación Arquitectónica de Requerimientos (Línea Base)

Para que el software opere sin latencia (Crash/Frame Drops) y soporte las exigencias operativas diarias, los dispositivos deben cumplir ineludiblemente con los siguientes parámetros técnicos.

2.1. Terminal PDA Industrial (Módulo Bodega y Barrera Digital)

- **Motor de Escaneo Dedicado (2D Imager):** La lectura rápida del QR de la boleta y del motor es el núcleo de la Barrera Digital. El uso de cámaras fotográficas genera latencia por el autoenfoque; se exige un escáner infrarrojo por hardware.
- **Conectividad mínima 4G LTE nativa:** Los racks metálicos del patio de desarme bloquean las redes Wi-Fi. El dispositivo debe tener ranura SIM para enviar las peticiones de red (JSON) directamente al backend en la nube en tiempo real.
- **Sistema Operativo (Android 11+):** Garantiza la compatibilidad absoluta con el SDK de desarrollo y recibe parches de seguridad empresariales.
- **Certificación IP65/IP68 y MIL-STD:** El dispositivo operará entre grasa y metales. Debe estar sellado contra polvo y soportar caídas sobre hormigón desde al menos 1.2 metros sin daños en la placa madre.
- **Base de Carga (Cradle):** Obligatorio. Conectar cables USB-C en un entorno industrial empuja el polvo hacia los pines internos de la placa, destruyendo el dispositivo. La carga debe ser mediante contacto superficial (Pogo Pins).

2.2. Tablet Android (Módulo Mesón de Ventas)

El dispositivo será bloqueado lógicamente (Modo Quiosco) para operar bajo el modelo COSU (Corporate-Owned, Single-Use), restringiendo su uso exclusivamente a Cresal-SaaS.

- **Memoria RAM (Mínimo 4 GB):** Este es el cuello de botella crítico. La aplicación mantiene "sesiones multiplexadas" en memoria viva (carritos de compra concurrentes de varios vendedores). Una memoria inferior a 4 GB provocará el cierre abrupto del sistema operativo por falta de recursos.
- **Pantalla (10 a 11 pulgadas):** Es imperativo para la Interfaz de Usuario (UI). Permite renderizar botones de alto contraste para el personal y facilita exhibir las fotografías de los repuestos al cliente con claridad.
- **Almacenamiento (64 GB):** Al ser una arquitectura *Cloud-Native*, la base de datos y las imágenes de los motores viven en el servidor. Invertir en mayor almacenamiento local es un desperdicio de presupuesto.

3. Evaluación y Selección de Hardware: Terminal PDA (Bodega)

Se priorizan dispositivos probados en el mercado corporativo chileno, descartando marcas OEM genéricas para asegurar disponibilidad de repuestos locales (baterías, cunas de carga).

Orden de Prioridad y Recomendación:

1. **Top 1: Sunmi L3.** Es el buque insignia de última generación. Destaca por incluir **Android 14**, certificación extrema **IP68** (sumergible) y un procesador Octa-Core de 2.2 GHz. Su adquisición garantiza una vigencia tecnológica superior a 5 años sin requerir recambio.
2. **Top 2: Chainway C66.** El estándar actual en logística chilena. Cuenta con Android 11 y excelente factor de forma. Recomendado solo si el modelo principal sufre quiebre de stock.
3. **Top 3: Urovo DT50.** Opción de contingencia con excelente relación costo-beneficio, Android 11 y protección IP67.

Tabla de Costos Estimados: Terminal PDA (Basado en Sunmi L3)

Ítem	**Especificación Técnica**	**Cantidad**	**Valor Unitario (CLP)**	**Subtotal Estimado (CLP)**
Terminal PDA	**Sunmi L3** (Android 14, 4G, Scanner 2D, 5000 mAh)	1	$571.200	$571.200
Accesorio Carga	Base de Carga Individual (Single Cradle)	1	$78.000	$78.000
Protección	Funda Protectora Original (Protective Case)	1	$30.000	$30.000
Energía Extra	Batería de Repuesto (Extraíble)	1	$35.000 por ver	$35.000 por ver
TOTAL BODEGA	**Inversión CAPEX para entorno físico de patio**			**$714.200**

(Nota: El flujo de impresión ha sido derivado a la estación Escritorio en la oficina, por lo que se anula la necesidad de adquirir impresoras térmicas portátiles o integradas en esta fase).

4. Evaluación y Selección de Hardware: Tablet (Mesón de Ventas)

Se priorizan dispositivos de marcas consolidadas en el canal corporativo chileno con soporte MDM avanzado, descartando alternativas OEM genéricas para asegurar la continuidad operativa del mesón y la compatibilidad con fundas de alta resistencia.

Orden de Prioridad y Recomendación:

1. **Tier 1 (Élite): Samsung Galaxy Tab A9+ (4GB RAM).** La opción definitiva. Su procesador ejecuta animaciones sin latencia, y cuenta con *Samsung Knox* a nivel de hardware, garantizando un Modo Quiosco inquebrantable para el mesón.
2. **Tier 1 (Fuerza Bruta): Xiaomi Redmi Pad SE (6GB RAM).** Ofrece el mayor margen de memoria RAM de su segmento, ideal si el volumen de concurrencia de carritos mixtos supera las expectativas operativas iniciales.
3. **Tier 2 (Corporativo): Lenovo Tab M11 (4GB RAM).** Sistema Android excepcionalmente limpio (sin aplicaciones basura), liberando el 100% de la memoria para nuestra aplicación transaccional.

Tabla de Costos Estimados: Tablet de Ventas

Ítem	**Especificación Técnica**	**Cantidad**	**Valor Unitario (CLP)**	**Subtotal Estimado (CLP)**
Tablet Mesón	Samsung Galaxy Tab A9+ (11.0", 4GB RAM, 64GB)	1	$185.000	$185.000
Protección	Funda Rugerizada (Bumper de Silicona Anti-impacto)	1	$20.000	$20.000
Ergonomía	Soporte / Atril de Escritorio Metálico	1	$15.000	$15.000
TOTAL MESÓN	**Inversión CAPEX para el punto de atención**			**$220.000**

Listado de 10 tablet compatibles con el sistema

A continuación, se detalla un listado de 10 tablet de marcas (compatibles con políticas de MDM y Modo Quiosco) que cumplen con el estándar arquitectónico de mínimo 4 GB de RAM y pantallas superiores a 10 pulgadas.

Marca y Modelo	Pantalla	RAM / Almacenamiento	Precio Aprox (CLP)	Justificación Arquitectónica
Lenovo Tab M11	11.0" FHD	4 GB / 128 GB	150.000	Domina el entorno corporativo de entrada. Excelente soporte nativo para fijar aplicaciones (App Pinning).
Lenovo Tab M10 Plus (Gen 3)	10.6" 2K	4 GB / 64 GB	140.000	Opción altamente costo-eficiente. La pantalla 2K facilita la lectura de diagramas o detalles del desgaste del motor.
Samsung Galaxy Tab A9+	11.0" FHD	4 GB / 64 GB	180.000	Integra Samsung Knox, el estándar de seguridad más robusto para bloquear el dispositivo corporativo.
Samsung Galaxy Tab A8	10.5" FHD	4 GB / 64 GB	150.000	Modelo anterior a la A9, frecuentemente en liquidación B2B. Mantiene soporte Knox para MDM corporativo.
Xiaomi Redmi Pad SE	11.0" FHD	4 GB / 128 GB	160.000	Batería masiva de 8000 mAh y chasis de aluminio. Excelente fluidez para la transición de pantallas en Flutter.
Xiaomi Redmi Pad SE	11.0" FHD	**6 GB** / 128 GB	190.000	La variante de 6 GB ofrece el mayor margen de RAM disponible bajo los 200.000 CLP para sesiones concurrentes intensas.
Honor Pad X9	11.5" FHD	4 GB / 128 GB	170.000	La pantalla más grande del segmento. Ideal si el catálogo de motores requiere alto nivel de detalle visual en el mesón.
Motorola Moto Tab G62	10.6" 2K	4 GB / 64 GB	160.000	Versión de Android extremadamente limpia y sin bloatware (software basura), optimizando los recursos para nuestra API.
Oppo Pad Air	10.36" 2K	4 GB / 64 GB	160.000	Equipo liviano y con buena disipación térmica, útil si la tablet se mantendrá encendida durante todo el turno laboral.
Lenovo Tab K10	10.3" FHD	4 GB / 64 GB	170.000	Línea diseñada específicamente para empresas (Enterprise). Soporte extendido y diseño preparado para integrarse en quioscos.

5. Requerimientos de Software e Infraestructura Cloud (OPEX)

El sistema Cresal-SaaS no requiere licenciamiento de software de terceros. Toda la operación se sostiene sobre una arquitectura en la nube que orquesta la API REST y la Base de Datos Relacional. A continuación, se detallan los costos operativos mensuales proyectados para el régimen de producción plena del sistema (Fase 2 - Escalamiento con IA).

Tabla de Costos Operativos (Suscripciones Cloud)

Servicio Cloud	**Función Arquitectónica**	**Frecuencia**	**Valor Estimado (CLP)**
Servidor VPS	Alojamiento API Gateway (FastAPI).	Mensual	$15.000
Base de Datos	Clúster administrado (PostgreSQL).	Mensual	$15.000
Object Storage	Almacenamiento multimedia (Firebase).	Mensual	$5.000
API Telegram	Token para Bot de soporte (Text-to-SQL).	Mensual	$0 (Capa Gratuita)
Dominio Web	Nombre .cl y encriptación HTTPS.	Anual	$15.000
Conectividad Móvil (Planes de Datos 4G)	2 SIM Cards (Entel/Movistar) para PDA y Tablet, asegurando conexión a la base de datos sin depender del Wi-Fi local	Mensual	15.000 por 2 equipos.

***Nota**: Durante la etapa de despliegue inicial, estos costos se optimizarán a un gasto fijo base de $28.000 CLP mensuales mediante el uso de planes esenciales compartidos, escalando de forma orgánica a los valores de la tabla superior según la hoja de ruta de crecimiento técnico establecida..*

6. Proyección de Costos de Arranque y Escalamiento

Para mitigar el riesgo financiero del MVP, el proyecto se estructurará bajo una estrategia de **bajísimo impacto en OPEX** para la infraestructura Cloud, aprovechando las capas gratuitas (*Free Tiers*) y los planes básicos más económicos de los proveedores tecnológicos para garantizar estabilidad absoluta desde el primer día.

1. Dimensionamiento del Consumo Inicial (Baseline Sizing)

Con los volúmenes operativos estimados, el sistema se mantiene holgadamente dentro de márgenes mínimos de consumo:

- **Inventario Inicial:** 500 artículos.
- **Volumen Multimedia:** 4 imágenes por artículo = 2.000 fotografías.
- **Peso Estimado:** A un promedio de 1 MB por imagen comprimida en Flutter, el peso total del inventario histórico será de 2 GB.
- **Umbral de Cobro Multimedia:** Firebase Storage ofrece 5 GB gratuitos. Esto significa que Cresal puede operar sin costos de almacenamiento y registrar más de 700 motores adicionales antes de exigir un plan de pago.
- **Base de Datos (PostgreSQL):** El registro de 500 artículos en texto plano consumirá menos de 10 MB. Para evitar la eliminación automática de datos que imponen las capas gratis a los 30 días, se proyecta la migración inmediata a un plan básico de persistencia en el segundo mes.

2. Presupuesto de Arranque e Infraestructura Inicial

El valor de los subtotales es estimativo, dado que depende completamente de los distribuidores locales donde se adquiera el hardware, existiendo márgenes de optimización en los valores finales.

Inversión Inicial en Hardware y Activación (CAPEX - Pago Único)

- **Módulo Bodega y Patio** (Terminal Sunmi L3 + Base de Carga + Funda + Batería Extra): $714.200 CLP
- **Módulo Mesón de Ventas** (Tablet Samsung Tab A9+ + Bumper + Atril): $220.000 CLP
- **Tarjetas SIM Físicas**: 2x Chips 4G LTE para habilitación de canales de red: $4.000 CLP
- **Subtotal CAPEX (Vida útil de infraestructura > 4 años): $938.200 CLP**

Costos Operativos Iniciales de Software e Infraestructura (OPEX)

- **Servidor Backend FastAPI** (Render - Capa Gratuita): $0
- **Base de Datos PostgreSQL** (Render - Capa Gratuita): $0
- **Almacenamiento Multimedia** (Firebase - Capa Gratuita): $0
- **Dominio Web Anual (.cl)**: $15.000 CLP *(Pago único anual obligatorio para encriptación SSL)*
- **Conectividad Móvil Consolidada**: 2 líneas transaccionales dedicadas para PDA y Tablet: $15.000 CLP
- **Subtotal OPEX de Arranque: $30.000 CLP** *(Incluye la anualidad completa del dominio más el primer mes de conectividad)*

Inversión Total de Desembolso (CAPEX + OPEX Inicial): $968.200 CLP

(Monto real requerido en caja para la adquisición física, inscripción de marca en NIC Chile y activación inmediata de servicios).

Proyección de Escalamiento Operativo Gradual

Para garantizar la alta disponibilidad del sistema, mitigar los tiempos de latencia por suspensión de servidores (*cold starts*) en los terminales de patio y asegurar la persistencia estricta de las transacciones de inventario, el gasto operativo cloud migrará de forma progresiva hacia planes de producción básicos:

- **Plan de Servidor Backend (Render Starter):** ~ $6.500 CLP / mes ($7 USD)
- **Plan de Base de Datos Relacional (Render Base Postgres):** ~ $6.500 CLP / mes ($7 USD)
- **Almacenamiento Multimedia Firebase:** $0 CLP *(Capa gratuita remanente activa hasta los 5 GB de consumo)*.
- **Conectividad Móvil Consolidada (Ambas Líneas):** $15.000 CLP / mes.
- **Costo Fijo Mensual Estimado en Régimen Inicial: ~ $28.000 CLP / mes**.

Justificación del Dominio Web (.cl) en el Despliegue

La aplicación móvil se despliega mediante un paquete ejecutable .apk compilado de forma nativa para Android 14 (Sunmi L3). Bajo las normativas vigentes de ciberseguridad del sistema operativo Android, se bloquea por defecto cualquier intercambio de paquetes de datos en texto plano (HTTP). Con el fin de permitir que los terminales de bodega transmitan el estado de los motores al backend sin rechazos de conexión, el tráfico debe viajar encriptado mediante HTTPS. Debido a que los certificados SSL gratuitos solo pueden emitirse hacia nombres de dominio validados (ej. api.cresal.cl) y nunca hacia direcciones IP numéricas directas, la adquisición anual del dominio constituye un requerimiento técnico mandatorio para habilitar la capa de seguridad de la solución móvil.

Hoja de Ruta de Escalamiento de Costos (Fase de Inteligencia Artificial)

La arquitectura cloud ha sido diseñada bajo un principio de eficiencia, operando inicialmente con la estructura básica de **$28.000 CLP mensuales**. El incremento hacia el régimen estándar de producción plena (**$35.000 CLP mensuales**) no es inmediato, sino que se encuentra estrictamente condicionado a dos hitos de madurez técnica del negocio:

- **Crecimiento Asincrónico de Almacenamiento:** Al superar las 1.200 piezas en stock activo (lo que excede el almacenamiento base de imágenes de 5 GB), la plataforma activa el modelo bajo demanda *Pay-as-you-go* (Firebase Plan Blaze). Cada gigabyte de fotografías adicionales representará un costo marginal controlado de solo **$25 CLP mensuales**, evitando saltos abruptos en el presupuesto.
- **Activación de Modelos Predictivos (IA) de Fase Avanzada:** Tras consolidar la base de datos transaccional, se integrará el componente basado en *Prophet* para la estimación de la demanda de repuestos. El procesamiento estadístico en Python requiere una ampliación de memoria RAM en el clúster, gatillando un *upgrade* técnico hacia un Servidor VPS dedicado de 2 GB de RAM. Este ajuste consolida el costo cloud final en **$35.000 CLP mensuales**, un incremento operativo directamente financiado por el retorno de inversión (ROI) derivado de la optimización del inventario.